

Лабораторная работа №3

Анализ трафика в Wireshark

ФИО студента: [Шихалиева Зурият Арсеновна]

Группа: [Нпбд-03-23]

Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Задание 3.3.1: MAC-адресация

3.3.1.1 Постановка задачи

1. Изучение возможностей команды `ipconfig` (Windows) или `ifconfig` (Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.

3.3.1.2 Результаты выполнения

1. Вывод информации о сетевом соединении

Команда: `ipconfig` и `ipconfig /all`

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3e7c:fba2:da2a:730%9
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6bbe:54bb:cf45:9095%5
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.17
```

Пояснение:

В выводе представлена информация о сетевых интерфейсах, включая:

- IPv4 адрес: 192.168.0.17
- IPv6 адрес: fe80::6bbe:54bb:cf45:9095%5
- Маска подсети: 255.255.255.0

адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

```
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Физический адрес. . . . . : 9A-59-7A-5D-EE-A4
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : 98-59-7A-5D-EE-A4
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6bbe:54bb:cf45:9095%5(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.17(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 22 ноября 2025 г. 12:02:04
Срок аренды истекает. . . . . : 22 ноября 2025 г. 20:02:04
Основной шлюз. . . . . : fe80::f6e5:78ff:fee9:9192%5
                        192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 127424890
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-DB-8A-F9-98-59-7A-5D-EE-A4
DNS-серверы. . . . . : 192.168.0.1
                        fe80::1%5
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Пояснение:

В детальном выводе представлена дополнительная информация:

- Физический адрес (MAC): 98-59-7A-5D-EE-A4
- Основной шлюз: 192.168.0.1
- DHCP сервер: 192.168.0.1
- DNS серверы: 192.168.0.1

2. Определение MAC-адресов сетевых интерфейсов

Основной MAC-адрес беспроводного адаптера: 98-59-7A-5D-EE-A4

3. Структура MAC-адреса

MAC-адрес: 98-59-7A-5D-EE-A4

- **Первые 3 байта (98-59-7A)** — идентификатор производителя (OUI). Производитель: Intel Corporation
 - **Последние 3 байта (5D-EE-A4)** — уникальный идентификатор сетевого интерфейса.
 - **Тип адреса:**
 - **Индивидуальный** (unicast), так как младший бит первого байта = 0
 - **Глобально администрируемый** (universal), так как предпоследний бит первого байта = 0
-

Задание 3.3.2: Анализ кадров канального уровня в Wireshark

3.3.2.1 Постановка задачи

1. Установить Wireshark.
2. Захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP.

3.3.2.2 Результаты выполнения

1. Установка и запуск Wireshark

Wireshark успешно установлен и запущен

2. Определение IP-адреса и шлюза

IP-адрес устройства: 192.168.0.17

Шлюз по умолчанию: 192.168.0.1

3. Ping шлюза по умолчанию

Команда: `ping 192.168.0.1`

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.0.1
```

Результат:

- Отправлено: 4 пакета
- Получено: 4 пакета
- Потерь: 0%
- Время приема-передачи: 1-2 мс

4. Захват и фильтрация трафика

Фильтр: `arp or icmp`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 10836	105.325038	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=109/27904, ttl=64 (reply in 10837)
← 10837	105.326900	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=109/27904, ttl=64 (request in 10836)
→ 10920	106.338142	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=110/28160, ttl=64 (reply in 10921)
→ 10921	106.339712	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=110/28160, ttl=64 (request in 10920)
→ 11004	107.351534	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=111/28416, ttl=64 (reply in 11005)
→ 11005	107.353230	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=111/28416, ttl=64 (request in 11004)
→ 11123	108.356505	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=112/28672, ttl=64 (reply in 11124)
→ 11124	108.357902	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=112/28672, ttl=64 (request in 11123)
→ 16227	148.111954	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=113/28928, ttl=64 (reply in 16228)
→ 16228	148.113720	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=113/28928, ttl=64 (request in 16227)
→ 16278	149.130209	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=114/29184, ttl=64 (reply in 16279)
→ 16279	149.131740	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=114/29184, ttl=64 (request in 16278)
→ 16351	150.136653	192.168.0.17	192.168.0.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=115/29440, ttl=64 (reply in 16352)
→ 16352	150.138089	192.168.0.1	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=115/29440, ttl=64 (request in 16351)

5. Анализ ICMP-пакетов

Эхо-запрос (Request):

- Длина кадра: 74 байта
- Тип Ethernet: Ethernet II
- MAC источника: 98:59:7a:5d:ee:a4
- MAC получателя: f4:e5:78:e9:91:92
- Тип адресов: индивидуальные (unicast)

Эхо-ответ (Reply):

- Длина кадра: 74 байта
- Тип Ethernet: Ethernet II
- MAC источника: f4:e5:78:e9:91:92
- MAC получателя: 98:59:7a:5d:ee:a4
- Тип адресов: индивидуальные (unicast)

✓ Frame 10837: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on i

Section number: 1

> Interface id: 0 (\Device\NPF_{2349B630-7F89-4353-B4C9-7FF18287939F})

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Nov 22, 2025 12:13:23.096804000 RTZ 2 (зима)

UTC Arrival Time: Nov 22, 2025 09:13:23.096804000 UTC

Epoch Arrival Time: 1763802803.096804000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 1.862000 milliseconds]

[Time delta from previous displayed frame: 1.862000 milliseconds]

[Time since reference or first frame: 1 minute, 45.326900000 seconds]

Frame Number: 10837

Frame Length: 74 bytes (592 bits)

Capture Length: 74 bytes (592 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth>ethertype:ip>icmp>data]

6. Анализ ARP-пакетов

arp									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
10498	101.569665	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell	192.168.0.1	
10668	102.593718	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell	192.168.0.1	
10669	102.593718	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.20?	Tell	192.168.0.1	
10754	103.617577	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.20?	Tell	192.168.0.1	
10755	103.617577	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.10?	Tell	192.168.0.1	
10779	104.539180	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.20?	Tell	192.168.0.1	
10788	104.641805	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.10?	Tell	192.168.0.1	
10789	104.641805	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.12?	Tell	192.168.0.1	
10851	105.563248	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.10?	Tell	192.168.0.1	
10860	105.672710	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.12?	Tell	192.168.0.1	
10936	106.587190	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.12?	Tell	192.168.0.1	
12339	119.898683	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell	192.168.0.1	
12420	120.923359	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell	192.168.0.1	
12519	121.947679	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.15?	Tell	192.168.0.1	
12520	121.947679	LLCProizvods_e9:91:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.20?	Tell	192.168.0.1	

> Frame 10779: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:e5:78:e9:91:92), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

> Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:e5:78:e9:91:92)
Sender IP address: 192.168.0.1
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 192.168.0.20

0000

ff ff ff ff ff ff f4 e

0010

08 00 06 04 00 01 f4 e

0020

00 00 00 00 00 00 c0 a

Поля заголовка Ethernet II:

- MAC назначения: ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)
- MAC источника: f4:e5:78:e9:91:92
- Тип: 0x0806 (ARP)

Поля ARP запроса:

- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Opcode: request (1)
- Sender MAC: f4:e5:78:e9:91:92
- Sender IP: 192.168.0.1
- Target MAC: 00:00:00:00:00:00
- Target IP: 192.168.0.20

7. Ping по имени (www.yandex.ru)

Команда: ping www.yandex.ru


```

PS C:\WINDOWS\system32> ping www.yandex.ru

Обмен пакетами с www.yandex.ru [77.88.44.55] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=7мс TTL=57
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=7мс TTL=57
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=9мс TTL=57
Ответ от 77.88.44.55: число байт=32 время=7мс TTL=57

Статистика Ping для 77.88.44.55:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 7 мсек, Максимальное = 9 мсек, Среднее = 7 мсек

```

Результат:

- IP адрес: 77.88.44.55
- Время приема-передачи: 7-9 мс
- TTL: 57

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 1973	12.968996	192.168.0.17	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request
← 1974	12.975949	77.88.44.55	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply
2047	13.974986	192.168.0.17	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request
2048	13.981864	77.88.44.55	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply
2105	14.994328	192.168.0.17	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request
2106	15.001992	77.88.44.55	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply
2251	16.009400	192.168.0.17	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request
2256	16.016315	77.88.44.55	192.168.0.17	ICMP	74	Echo (ping) reply

> Frame 1973: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0		0000	f4
✓ Ethernet II, Src: Intel_5d:ee:a4 (98:59:7a:5d:ee:a4), Dst: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:e5:78:e9:91:92)		0010	00
✓ Destination: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:e5:78:e9:91:92)		0020	2c
....0. = LG bit: Globally unique address (factory default)		0030	67
....0. = IG bit: Individual address (unicast)		0040	77
✓ Source: Intel_5d:ee:a4 (98:59:7a:5d:ee:a4)			
....0. = LG bit: Globally unique address (factory default)			
....0. = IG bit: Individual address (unicast)			
Type: IPv4 (0x0800)			
[Stream index: 0]			
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.17, Dst: 77.88.44.55			
> Internet Control Message Protocol			

Наблюдения:

- DNS запрос для разрешения имени www.yandex.ru
- ICMP запросы и ответы между 192.168.0.17 и 77.88.44.55
- MAC адрес источника: 98:59:7a:5d:ee:a4
- MAC адрес получателя: f4:e5:78:e9:91:92 (шлюз)

Задание 3.3.3: Анализ протоколов транспортного уровня

3.3.3.1 Постановка задачи

Захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS, QUIC.

3.3.3.2 Результаты выполнения

1. Захват HTTP-трафика

Фильтр: `http`

38945	-91.644151	192.168.0.17	146.75.118.133	HTTP	311 GET /gsgccr
38946	-91.643617	192.168.0.17	146.75.118.133	HTTP	311 GET /gsgccr
38974	-91.603414	146.75.118.133	192.168.0.17	OCSP	602 Response
38983	-91.599111	146.75.118.133	192.168.0.17	OCSP	1468 Response
39770	-90.793632	192.168.0.17	146.75.118.133	HTTP	311 GET /gsgccr
39771	-90.793411	192.168.0.17	146.75.118.133	HTTP	311 GET /gsgccr
39970	-90.752755	146.75.118.133	192.168.0.17	OCSP	603 Response
39990	-90.750128	146.75.118.133	192.168.0.17	OCSP	1468 Response
42351	-89.874073	192.168.0.17	52.29.179.141	HTTP	260 GET /safei1
42415	-89.822535	52.29.179.141	192.168.0.17	HTTP	263 HTTP/1.1 20
42534	-89.706382	192.168.0.17	52.29.179.141	HTTP	254 GET /safei1
42557	-89.660710	52.29.179.141	192.168.0.17	HTTP	263 HTTP/1.1 20
45907	-87.292313	192.168.0.17	8.6.112.0	HTTP	177 GET /126.cr
46090	-87.247281	8.6.112.0	192.168.0.17	PKIX-C...	308 Certificate
47168	-86.343966	192.168.0.17	172.64.149.23	HTTP	289 GET /MFEwTz

Transmission Control Protocol, Src Port: 60596, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 15

- Source Port: 60596
- Destination Port: 80
- [Stream index: 99]
- [Stream Packet Number: 4]
- > [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
- [TCP Segment Len: 257]
- Sequence Number: 1 (relative sequence number)
- Sequence Number (raw): 2784929142
- [Next Sequence Number: 258 (relative sequence number)]
- Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
- Acknowledgment number (raw): 1871847211
- 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- > Flags: 0x018 (PSH, ACK)
- Window: 255
- [Calculated window size: 65280]

Пояснение:

- Видны GET запросы к различным серверам
- Заголовки TCP: порты (60596 → 80), номера последовательностей, флаги
- Флаг PSH (Push) указывает на необходимость немедленной передачи данных приложению
- Флаг ACK подтверждает получение данных

2. Захват DNS-трафика

DNS трафик был захвачен при ring по имени, но отдельный скриншот не предоставлен

Пояснение:

- Запросы и ответы по UDP на порт 53
- Разрешение имен в IP адреса
- Типы записей (A, AAAA, CNAME)

3. Захват QUIC-трафика

Фильтр: quic

45754	139.189186	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Initial, DCID=7dbb84b1
45755	139.189370	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Initial, DCID=7dbb84b1
46094	139.397941	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	82 Initial, SCID=0a60037
46095	139.397941	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Initial, SCID=0a60037
46097	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Initial, SCID=0a60037
46098	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Handshake, SCID=0a60037
46099	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Handshake, SCID=0a60037
46100	139.399999	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	81 Handshake, DCID=0a60037
46101	139.409300	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	566 Handshake, SCID=0a60037
46102	139.409812	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	208 Protected Payload (KPI
46103	139.410108	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KPI
46104	139.410148	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KPI
46105	139.410166	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KPI
46106	139.410228	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	764 Protected Payload (KPI
46107	139.410249	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	565 Protected Payload (KPI

> Frame 45754: Packet, 1292 bytes on wire (10336 bits), 1292 bytes captured (10336 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Intel_5d:ee:a4 (98:59:7a:5d:ee:a4), Dst: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:6d:63:e9:91:92)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.17, Dst: 95.101.142.193

> User Datagram Protocol, Src Port: 60617, Dst Port: 443

Source Port: 60617

Destination Port: 443

Length: 1258

Checksum: 0xb3db [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 86]

0000 f4 e5

0010 04 fe

0020 8e c1

0030 7d bb

0040 f2 d1

0050 5a ff

0060 c6 dc

0070 06 a1

0080 d4 5a

0090 90 5d

00a0 ba 6c

00b0 0f f4

00c0 00 00

00d0 00 00

00e0 00 00

00f0 00 00

0100 00 00

0110 00 00

0120 00 00

0130 00 00

0140 00 00

0150 00 00

0160 00 00

0170 00 00

0180 00 00

0190 00 00

01a0 00 00

01b0 00 00

01c0 00 00

01d0 00 00

01e0 00 00

01f0 00 00

0200 00 00

0210 00 00

0220 00 00

0230 00 00

0240 00 00

0250 00 00

0260 00 00

0270 00 00

0280 00 00

0290 00 00

02a0 00 00

02b0 00 00

02c0 00 00

02d0 00 00

02e0 00 00

02f0 00 00

0300 00 00

0310 00 00

0320 00 00

0330 00 00

0340 00 00

0350 00 00

0360 00 00

0370 00 00

0380 00 00

0390 00 00

03a0 00 00

03b0 00 00

03c0 00 00

03d0 00 00

03e0 00 00

03f0 00 00

0400 00 00

0410 00 00

0420 00 00

0430 00 00

0440 00 00

0450 00 00

0460 00 00

0470 00 00

0480 00 00

0490 00 00

04a0 00 00

04b0 00 00

04c0 00 00

04d0 00 00

04e0 00 00

04f0 00 00

0500 00 00

0510 00 00

0520 00 00

0530 00 00

0540 00 00

0550 00 00

0560 00 00

0570 00 00

0580 00 00

0590 00 00

05a0 00 00

05b0 00 00

05c0 00 00

05d0 00 00

05e0 00 00

05f0 00 00

0600 00 00

0610 00 00

0620 00 00

0630 00 00

0640 00 00

0650 00 00

0660 00 00

0670 00 00

0680 00 00

0690 00 00

06a0 00 00

06b0 00 00

06c0 00 00

06d0 00 00

06e0 00 00

06f0 00 00

0700 00 00

0710 00 00

0720 00 00

0730 00 00

0740 00 00

0750 00 00

0760 00 00

0770 00 00

0780 00 00

0790 00 00

07a0 00 00

07b0 00 00

07c0 00 00

07d0 00 00

07e0 00 00

07f0 00 00

0800 00 00

0810 00 00

0820 00 00

0830 00 00

0840 00 00

0850 00 00

0860 00 00

0870 00 00

0880 00 00

0890 00 00

08a0 00 00

08b0 00 00

08c0 00 00

08d0 00 00

08e0 00 00

08f0 00 00

0900 00 00

0910 00 00

0920 00 00

0930 00 00

0940 00 00

0950 00 00

0960 00 00

0970 00 00

0980 00 00

0990 00 00

09a0 00 00

09b0 00 00

09c0 00 00

09d0 00 00

09e0 00 00

09f0 00 00

0a00 00 00

0a10 00 00

0a20 00 00

0a30 00 00

0a40 00 00

0a50 00 00

0a60 00 00

0a70 00 00

0a80 00 00

0a90 00 00

0aa0 00 00

0ab0 00 00

0ac0 00 00

0ad0 00 00

0ae0 00 00

0af0 00 00

0b00 00 00

0b10 00 00

0b20 00 00

0b30 00 00

0b40 00 00

0b50 00 00

0b60 00 00

0b70 00 00

0b80 00 00

0b90 00 00

0ba0 00 00

0bb0 00 00

0bc0 00 00

0bd0 00 00

0be0 00 00

0bf0 00 00

0c00 00 00

0c10 00 00

0c20 00 00

0c30 00 00

0c40 00 00

0c50 00 00

0c60 00 00

0c70 00 00

0c80 00 00

0c90 00 00

0ca0 00 00

0cb0 00 00

0cc0 00 00

0cd0 00 00

0ce0 00 00

0cf0 00 00

0d00 00 00

0d10 00 00

0d20 00 00

0d30 00 00

0d40 00 00

0d50 00 00

0d60 00 00

0d70 00 00

0d80 00 00

0d90 00 00

0da0 00 00

0db0 00 00

0dc0 00 00

0dd0 00 00

0de0 00 00

0df0 00 00

0e00 00 00

0e10 00 00

0e20 00 00

0e30 00 00

0e40 00 00

0e50 00 00

0e60 00 00

0e70 00 00

0e80 00 00

0e90 00 00

0ea0 00 00

0eb0 00 00

0ec0 00 00

0ed0 00 00

0ee0 00 00

0ef0 00 00

0f00 00 00

0f10 00 00

0f20 00 00

0f30 00 00

0f40 00 00

0f50 00 00

0f60 00 00

0f70 00 00

0f80 00 00

0f90 00 00

0fa0 00 00

0fb0 00 00

0fc0 00 00

0fd0 00 00

0fe0 00 00

0ff0 00 00

1000 00 00

1010 00 00

1020 00 00

1030 00 00

1040 00 00

1050 00 00

1060 00 00

1070 00 00

1080 00 00

1090 00 00

10a0 00 00

10b0 00 00

10c0 00 00

10d0 00 00

10e0 00 00

10f0 00 00

1100 00 00

1110 00 00

1120 00 00

1130 00 00

1140 00 00

1150 00 00

1160 00 00

1170 00 00

1180 00 00

1190 00 00

11a0 00 00

11b0 00 00

11c0 00 00

11d0 00 00

11e0 00 00

11f0 00 00

1200 00 00

1210 00 00

1220 00 00

1230 00 00

1240 00 00

1250 00 00

1260 00 00

1270 00 00

1280 00 00

1290 00 00

12a0 00 00

12b0 00 00

12c0 00 00

12d0 00 00

12e0 00 00

12f0 00 00

1300 00 00

1310 00 00

1320 00 00

1330 00 00

1340 00 00

1350 00 00

1360 00 00

1370 00 00

1380 00 00

1390 00 00

13a0 00 00

13b0 00 00

13c0 00 00

13d0 00 00

13e0 00 00

13f0 00 00

1400 00 00

1410 00 00

1420 00 00

1430 00 00

1440 00 00

1450 00 00

1460 00 00

1470 00 00

1480 00 00

1490 00 00

14a0 00 00

14b0 00 00

14c0 00 00

14d0 00 00

14e0 00 00

14f0 00 00

1500 00 00

1510 00 00

1520 00 00

1530 00 00

1540 00 00

1550 00 00

1560 00 00

1570 00 00

1580 00 00

1590 00 00

15a0 00 00

15b0 00 00

15c0 00 00

15d0 00 00

15e0 00 00

15f0 00 00

1600 00 00

1610 00 00

1620 00 00

1630 00 00

1640 00 00

1650 00 00

1660 00 00

1670 00 00

1680 00 00

1690 00 00

16a0 00 00

16b0 00 00

16c0 00 00

16d0 00 00

16e0 00 00

16f0 00 00

1700 00 00

1710 00 00

1720 00 00

1730 00 00

1740 00 00

1750 00 00

1760 00 00

1770 00 00

1780 00 00

1790 00 00

17a0 00 00

17b0 00 00

17c0 00 00

17d0 00 00

17e0 00 00

17f0 00 00

1800 00 00

1810 00 00

1820 00 00

1830 00 00

1840 00 00

1850 00 00

1860 00 00

1870 00 00

1880 00 00

1890 00 00

18a0 00 00

18b0 00 00

18c0 00 00

18d0 00 00

18e0 00 00

18f0 00 00

1900 00 00

1910 00 00

1920 00 00

1930 00 00

1940 00 00

1950 00 00

1960 00 00

1970 00 00

1980 00 00

1990 00 00

19a0 00 00

19b0 00 00

19c0 00 00

19d0 00 00

19e0 00 00

19f0 00 00

1a00 00 00

1a10 00 00

1a20 00 00

1a30 00 00

1a40 00 00

1a50 00 00

1a60 00 00

1a70 00 00

1a80 00 00

1a90 00 00

1aa0 00 00

1ab0 00 00

1ac0 00 00

1ad0 00 00

1ae0 00 00

1af0 00 00

1b00 00 00

1b10 00 00

1b20 00 00

1b30 00 00

1b40 00 00

1b50 00 00

1b60 00 00

1b70 00 00

1b80 00 00

1b90 00 00

1ba0 00 00

1bb0 00 00

1bc0 00 00

1bd0 00 00

1be0 00 00

1bf0 00 00

1c00 00 00

1c10 00 00

1c20 00 00

1c30 00 00

1c40 00 00

1c50 00 00

1c60 00 00

1c70 00 00

1c80 00 00

1c90 00 00

1ca0 00 00

1cb0 00 00

1cc0 00 00

1cd0 00 00

1ce0 00 00

1cf0 00 00

1d00 00 00

1d10 00 00

1d20 00 00

1d30 00 00

1d40 00 00

1d50 00 00

1d60 00 00

1d70 00 00

1d80 00 00

1d90 00 00

1da0 00 00

1db0 00 00

1dc0 00 00

1dd0 00 00

1de0 00 00

1df0 00 00

1e00 00 00

1e10 00 00

1e20 00 00

1e30 00 00

1e40 00 00

1e50 00 00

1e60 00 00

1e70 00 00

1e80 00 00

1e90 00 00

1ea0 00 00

1eb0 00 00

1ec0 00 00

1ed0 00 00

1ee0 00 00

1ef0 00 00

1f00 00 00

1f10 00 00

1f20 00 00

1f30 00 00

1f40 00 00

1f50 00 00

1f60 00 00

1f70 00 00

1f80 00 00

1f90 00 00

1fa0 00 00

1fb0 00 00

1fc0 00 00

1fd0 00 00

1fe0 00 00

1ff0 00 00

2000 00 00

2010 00 00

2020 00 00

2030 00 00

2040 00 00

2050 00 00

2060 00 00

2070 00 00

2080 00 00

2090 00 00

20a0 00 00

20b0 00 00

20c0 00 00

20d0 00 00

20e0 00 00

20f0 00 00

2100 00 00

2110 00 00

2120 00 00

2130 00 00

2140 00 00

2150 00 00

2160 00 00

2170 00 00

2180 00 00

2190 00 00

21a0 00 00

21b0 00 00

21c0 00 00

21d0 00 00

21e0 00 00

21f0 00 00

2200 00 00

2210 00 00

2220 00 00

2230 00 00

2240 00 00

2250 00 00

2260 00 00

2270 00 00

2280 00 00

2290 00 00

22a0 00 00

22b0 00 00

22c0 00 00

22d0 00 00

22e0 00 00

22f0 00 00

2300 00 00

2310 00 00

2320 00 00

2330 00 00

2340 00 00

2350 00 00

2360 00 00

2370 00 00

2380 00 00

2390 00 00

23a0 00 00

23b0 00 00

23c0 00 00

23d0 00 00

23e0 00 00

23f0 00 00

2400 00 00

2410 00 00

2420 00 00

2430 00 00

2440 00 00

2450 00 00

2460 00 00

2470 00 00

2480 00 00

2490 00 00

24a0 00 00

24b0 00 00

24c0 00 00

24d0 00 00

24e0 00 00

24f0 00 00

2500 00 00

2510 00 00

2520 00 00

2530 00 00

2540 00 00

2550 00 00

2560 00 00

2570 00 00

2580 00 00

2590 00 00

25a0 00 00

25b0 00 00

25c0 00 00

25d0 00 00

25e0 00 00

25f0 00 00

2600 00 00

2610 00 00

2620 00 00

2630 00 00

2640 00 00

2650 00 00

2660 00 00

2670 00 00

2680 00 00

2690 00 00

26a0 00 00

26b0 00 00

26c0 00 00

26d0 00 00

26e0 00 00

26f0 00 00

2700 00 00

2710 00 00

2720 00 00

2730 00 00

2740 00 00

2750 00 00

2760 00 00

2770 00 00

2780 00 00

2790 00 00

27a0 00 00

27b0 00 00

27c0 00 00

27d0 00 00

27e0 00 00

27f0 00 00

2800 00 00

2810 00 00

2820 00 00

2830 00 00

2840 00 00

2850 00 00

2860 00 00

2870 00 00

2880 00 00

2890 00 00

28a0 00 00

28b0 00 00

28c0 00 00

28d0 00 00

28e0 00 00

28f0 00 00

2900 00 00

2910 00 00

2920 00 00

2930 00 00

2940 00 00

2950 00 00

2960 00 00

2970 00 00

2980 00 00

2990 00 00

29a0 00 00

29b0 00 00

29c0 00 00

29d0 00 00

29e0 00 00

29f0 00 00

2a00 00 00

2a10 00 00

2a20 00 00

2a30 00 00

2a40 00 00

2a50 00 00

2a60 00 00

2a70 00 00

2a80 00 00

2a90 00 00

2aa0 00 00

2ab0 00 00

2ac0 00 00

2ad0 00 00

2ae0 00 00

2af0 00 00

2b00 00 0

45754	139.189186	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Initial, DCID=7dbb84b8c
45755	139.189370	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Initial, DCID=7dbb84b8c
46094	139.397941	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	82 Initial, SCID=0a60037fd
46095	139.397941	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Initial, SCID=0a60037fd
46097	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Initial, SCID=0a60037fd
46098	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Handshake, SCID=0a60037
46099	139.399583	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	1292 Handshake, SCID=0a60037
46100	139.399999	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	81 Handshake, DCID=0a60037
46101	139.409300	95.101.142.193	192.168.0.17	QUIC	566 Handshake, SCID=0a60037
46102	139.409812	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	208 Protected Payload (KP0)
46103	139.410108	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KP0)
46104	139.410148	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KP0)
46105	139.410166	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	1292 Protected Payload (KP0)
46106	139.410228	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	764 Protected Payload (KP0)
46107	139.410249	192.168.0.17	95.101.142.193	QUIC	565 Protected Payload (KP0)

> Frame 45755: Packet, 1292 bytes on wire (10336 bits), 1292 bytes captured (10336 bits)

> Ethernet II, Src: Intel_5d:ee:a4 (98:59:7a:5d:ee:a4), Dst: LLCProizvods_e9:91:92 (f4:e

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.17, Dst: 95.101.142.193

> User Datagram Protocol, Src Port: 60617, Dst Port: 443

Source Port: 60617

Destination Port: 443

Length: 1258

Checksum: 0xb3db [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 86]

[Stream Packet Number: 2]

0000 f4 e5 7

0010 04 fe 6

0020 8e c1 e

0030 7d bb 8

0040 c3 de e

0050 3c a3 e

0060 fe 50 b

0070 cc 4f 2

0080 2c 27 a

0090 fa aa 2

00a0 08 30 3

00b0 9a 56 1

00c0 37 dd 8

Пояснение:

- Пакеты передаются поверх UDP (порты 60617 → 443)
 - Видны этапы установления соединения: Initial, Handshake
 - Зашифрованные данные в Protected Payload
 - Используются Connection ID (DCID, SCID) для идентификации соединений
 - Длина пакетов: 1292 байта (максимальный размер для эффективной передачи)
-

Задание 3.3.4: Анализ handshake протокола TCP

3.3.4.1 Постановка задачи

Проанализировать процесс установления TCP-соединения (three-way handshake).

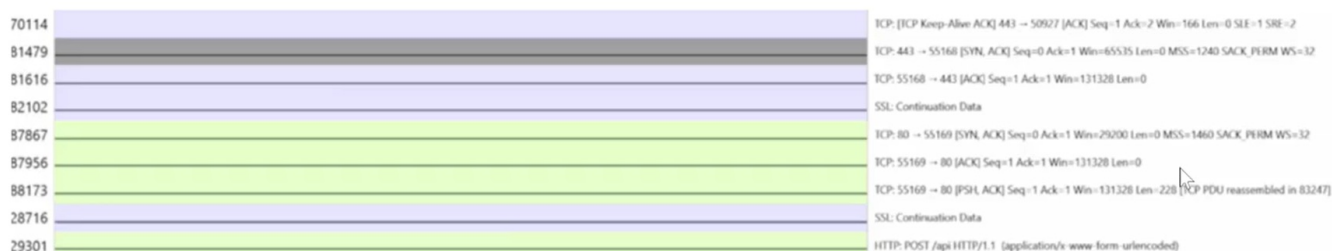
3.3.4.2 Результаты выполнения

1. Захват TCP-соединения

10	0.055192	192.168.0.17	151.115.98.201	TCP	54 56611 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=4377 Win=2047 Len=0
11	0.082558	151.115.98.201	192.168.0.17	TCP	54 443 → 61845 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0
12	0.082558	151.115.98.201	192.168.0.17	TCP	66 443 → 50168 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM WS=128
13	0.082784	192.168.0.17	151.115.98.201	TCP	54 50168 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

2. Анализ трёхэтапного handshake

График потока



Three-way handshake:

1. **SYN** от клиента:

- Флаг SYN = 1
- Sequence Number = 0
- Window Size = 65535

2. **SYN-ACK** от сервера:

- Флаги SYN = 1, ACK = 1
- Sequence Number = 0
- Acknowledgment Number = 1
- Window Size = 65535

3. **ACK** от клиента:

- Флаг ACK = 1
- Sequence Number = 1
- Acknowledgment Number = 1
- Window Size = 131328

3. График потока TCP

График потока не представлен на скриншотах

Пояснение:

График показывает последовательность пакетов, их размер и направление, визуализируя процесс handshake и последующей передачи данных.

Выводы

- Освоены основы работы с Wireshark для анализа сетевого трафика на разных уровнях OSI
- Изучена структура MAC-адресов: определен производитель (Intel) по OUI, установлен тип адреса (unicast, universal)
- Проанализированы протоколы:
 - **Канальный уровень:** Ethernet фреймы, ARP запросы
 - **Сетевой уровень:** ICMP запросы/ответы, IP адресация
 - **Транспортный уровень:** TCP handshake, UDP для DNS, QUIC поверх UDP
- Исследован процесс установления TCP-соединения (three-way handshake) с анализом флагов и номеров последовательностей

5. Получены навыки применения фильтров для анализа конкретных протоколов (arp, icmp, http, dns, quic)
 6. На практике изучены особенности протокола QUIC: мультиплексирование, шифрование, работа поверх UDP
-

Ответы на контрольные вопросы

(Здесь вы можете добавить ответы на вопросы, если они были предоставлены)